Lista de exercícios 2

1. Considerando a entrada e a sequência de operações (inserir e retirar) em uma pilha, mostre a saída resultante.

a)

Entrada: I E N S R E

Sequência: I R I I R I R I I R R R

Saída (elementos retirados da pilha, preservar a ordem):

5	
4	
3	
2	
1	
0	

b)

Entrada: A, B, C, D, E, F

Sequência: I I R I I R I R R I R R

Saída (elementos retirados da pilha, preservar a ordem):

5	
4	
3	
2	
1	
0	

2. Resolva a questão abaixo:

A pilha é uma estrutura de dados que permite a inserção/remoção de itens dinamicamente seguindo a norma de último a entrar, primeiro a sair. Suponha que para uma estrutura de dados, tipo pilha, são definidos os comandos:

- PUSH (p, n): Empilha um número "n" em uma estrutura de dados do tipo pilha "p";
- POP (p): Desempilha o elemento no topo da pilha.

Considere que, em uma estrutura de dados tipo pilha "p", inicialmente vazia, sejam executados os seguintes comandos:

PUSH (p, 10)
PUSH (p, 5)
PUSH (p, 3)
PUSH (p, 40)
POP (p)
PUSH (p, 11)
PUSH (p, 4)
PUSH (p, 7)
POP (p)
POP (p)

Após a execução dos comandos, o elemento no topo da pilha "p" e a soma dos elementos armazenados na pilha "p" são, respectivamente,

A 11 e 29.
B 11 e 80.
C 4 e 80.
D 7 e 29.
E 7 e 40.

3. Considere um conjunto de 4 números inteiros na seguinte ordem: 7, 20, 6 e 15. Qual seria a sequência correta de operações de inserção (I) e retirada (R) em uma pilha para se obter os registros na ordem 20 15 6 7?

   Sequência de operações: _____

4. Implemente um programa que manipule uma pilha. O programa deve ser desenvolvido com as seguintes regras:
   - Criar um menu com as opções:
     - Criar pilhar – O usuário deve informar o tamanho da pilha; caso a pilha já tenha sido criada anteriormente, antes de criar uma pilha nova, a pilha antiga deve ser removida e a memória deve ser desalocada.
     - Inserir – O usuário deve informar um valor a ser inserido; caso a pilha esteja cheia, uma mensagem deve ser exibida.
     - Remover – Remover um elemento da pilha e mostrar o elemento removido; caso a pilha esteja vazia, uma mensagem deve ser exibida.
     - Consultar – Verificar se a pilha contém um determinado valor informado pelo usuário.
     - Mostrar – Mostar a pilha.
     - Sair – Sair do programa.
   - Não permitir a inclusão de valores duplicados;
   - Imprimir uma mensagem de erro caso a pilha não tenha sido criada e o usuário tente executar uma das seguintes operações: inserir, remover, consultar ou mostrar.

5. Crie uma pilha que permita armazenar dados do tipo string. Para isso, deve-se modificar a estrutura da Pilha, "int *dados;" para "string *dados;". Além disso, as demais funções que recebem o valor do tipo inteiro devem ser alteradas para o tipo string. Exemplos:

```
void inicializaP(Pilha *p, int tam)
{
    .
    .
    .
    p->dados = new string[tam];///aloca memória dinamicamente
}
bool empilhaP(Pilha *p, string valor)
string desempilhaP(Pilha *p)
string espiaP(Pilha *p)
bool buscaP(Pilha *p, string valor)
```

6. Crie uma pilha que armazene dados do tipo Cliente, definido por meio de uma struct, contendo os campos: código, nome e idade. Realize as alterações necessárias no arquivo pilha.hpp para que a estrutura de dados passe a armazenar elementos do tipo Cliente. A impressão da pilha deve ser no seguinte formato:
   topo {[código 1, nome 1, idade 1], [código 2, nome 2, idade 2],...} **base**

7. Com base na pilha do exercício anterior, implemente a função buscaCliente, que deve verificar se existe um cliente com determinado código na pilha. O protótipo da função é:
   `bool buscaCliente(Pilha *p, int codigo);`

8. Faça um programa que leia uma string e verifica se o texto é um palíndromo, ou seja, se a string é escrita da mesma maneira de frente para trás e de trás para frente. Ignore espaços e pontos. Exemplos: Osso, Radar, Ovo, Arara

   Observações:

   - Modificar a estrutura da Pilha para armazenas dados do tipo char.
   - Use uma pilha para realizar a verificação do palíndromo, não é permitido o uso de vetores auxiliares.